

REFLECTION INDIVIDU

Nama: Laudya Pricilla Putri

NIM: 25110500017

Kelompok: 1

Role: Role 3 – Data Format Analysis dan Python Parsing

Kontribusi Pribadi

Pada praktikum UTS Communication Protocol ini saya bertanggung jawab sebagai **Role 3 yaitu Data Format Analysis dan Python Parsing**. Kontribusi yang saya lakukan adalah menganalisis struktur data response dari API yang digunakan kelompok, mengidentifikasi format data yang diterima, serta membuat script Python untuk melakukan parsing data agar lebih mudah dibaca dan dipahami.

Evidence yang saya hasilkan berupa file script Python (`parsing_script.py`), hasil parsing data dalam bentuk tabel dan CSV, dokumentasi analisis struktur data JSON, serta beberapa screenshot yang menunjukkan proses parsing dan hasil output program. Saya juga membantu menjelaskan field-field penting yang terdapat pada response API sehingga dapat dimasukkan ke dalam laporan kelompok.

Proses Pengerjaan

Proses pengerjaan dimulai dengan memahami endpoint API yang digunakan oleh kelompok dan mempelajari response yang dihasilkan. Setelah itu saya membuka response API melalui browser untuk melihat struktur data JSON yang diterima. Dari hasil pengamatan tersebut, saya mengidentifikasi field-field yang tersedia beserta tipe datanya.

Langkah berikutnya adalah menyiapkan lingkungan kerja Python menggunakan Visual Studio Code dan library Pandas. Setelah seluruh tools berhasil diinstal, saya membuat script Python untuk membaca data JSON dari API dan mengubahnya menjadi DataFrame agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya saya melakukan beberapa kali pengujian untuk memastikan script dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai.

Setelah parsing berhasil dilakukan, saya menyimpan hasilnya ke dalam format CSV sebagai evidence dan mendokumentasikan seluruh proses untuk dimasukkan ke dalam laporan kelompok. Selama pengerjaan, saya juga berkoordinasi dengan anggota lain untuk memastikan data yang dianalisis sesuai dengan request dan response yang diuji oleh kelompok.

Kendala Teknis

Kendala yang saya alami adalah masih terbatasnya pengalaman dalam menggunakan Python untuk melakukan parsing data dari API. Pada awal pengerjaan saya sempat mengalami kebingungan dalam menghubungkan data JSON dengan script Python serta memahami struktur data yang memiliki banyak field.

Selain itu, saya juga mengalami kendala saat melakukan konfigurasi tools di Visual Studio Code karena belum terbiasa menggunakan environment Python. Beberapa kali script tidak dapat dijalankan karena kesalahan penulisan perintah dan proses instalasi library yang belum sesuai.

Solusi yang Dilakukan

Untuk mengatasi kendala tersebut, saya mempelajari kembali materi mengenai format data JSON dan cara kerja API response. Saya juga mencoba menjalankan script secara bertahap sehingga lebih mudah menemukan kesalahan yang terjadi.

Selain itu, saya melakukan pengecekan ulang terhadap instalasi Python dan library Pandas, serta memastikan file script tersimpan dengan benar sebelum dijalankan. Dengan cara tersebut, proses parsing akhirnya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan praktikum.

Pembelajaran Utama

Melalui praktikum ini saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana komunikasi data terjadi antara client dan server melalui API. Saya memahami bahwa data yang dikirim oleh server dapat diterima

dalam format tertentu, seperti JSON, kemudian diolah menggunakan Python agar menjadi informasi yang lebih mudah dibaca dan dianalisis.

Saya juga memahami pentingnya proses parsing data dalam dunia data science karena data mentah yang diterima dari API sering kali perlu diubah terlebih dahulu sebelum dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, saya belajar menggunakan library Pandas untuk membaca, mengelola, dan mengonversi data ke dalam bentuk tabel maupun file CSV.

Evaluasi Kontribusi

Saya menilai kontribusi pribadi saya dalam kelompok berada pada kisaran **25%** sesuai dengan pembagian tugas empat anggota kelompok. Saya berusaha menyelesaikan seluruh tanggung jawab Role 3 mulai dari analisis format data, pembuatan script Python, hingga dokumentasi hasil parsing. Selain menyelesaikan tugas utama, saya juga berkoordinasi dengan anggota lain agar hasil yang diperoleh dapat terintegrasi dengan laporan dan presentasi kelompok secara keseluruhan.